

เฉลย: รูปสามมิติ

ตอนที่ 1: พื้นฐาน — ปริมาตรและพื้นที่ผิว

1. ปริมาตร $= 5^3 = 125$ ลบ.ซม.
พื้นที่ผิว $= 6 \times 5^2 = 150$ ตร.ซม.
2. $V = 3 \times 7 \times 4 = 84$ ลบ.ซม.
 $SA = 2(3 \times 7 + 3 \times 4 + 7 \times 4) = 2(21 + 12 + 28) = 2(61) = 122$ ตร.ซม.
3. $V = A_{\text{base}} \times h = 15 \times 10 = 150$ ลบ.ซม.
4. $V = \frac{1}{3} \times 6^2 \times 9 = \frac{1}{3} \times 36 \times 9 = 108$ ลบ.ซม.

ตอนที่ 2: การประยุกต์ — ทรงกระบอก กรวย ทรงกลม

5. $V = \pi r^2 h = \frac{22}{7} \times 49 \times 10 = 1,540$ ลบ.ซม.
6. $SA = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2 \times \frac{22}{7} \times 49 + 2 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 5$
 $= 308 + 220 = 528$ ตร.ซม.
7. $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h = \frac{1}{3} \pi (9)(4) = 12\pi$ ลบ.ซม.
 $\ell = \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$ ซม.
8. $SA = \pi r^2 + \pi r \ell = 36\pi + 60\pi = 96\pi$ ตร.ซม.
9. $V = \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times 343 = \frac{30,184}{21} \approx 1,437.3$ ลบ.ซม.
 $SA = 4\pi r^2 = 4 \times \frac{22}{7} \times 49 = 616$ ตร.ซม.
10. $4\pi r^2 = 100\pi \Rightarrow r^2 = 25 \Rightarrow r = 5$ ซม.
 $V = \frac{4}{3} \pi (125) = \frac{500}{3} \pi$ ลบ.ซม.

ตอนที่ 3: ระดับข้อสอบ สอวน.

11. $\frac{52}{54}$
12. $\frac{64\pi}{3}$